

SAI SỐ

Hà Thị Ngọc Yến

Hà nội, 9/2025

Số đúng và số gần đúng

- Số a được gọi là số gần đúng của a^* nếu a “đủ gần” a^* và được dùng thay cho a^* trong tính toán
- Ví dụ: $e, \pi, \frac{1}{3}, \dots$

Các loại sai số

- Sai số giá trị tuyệt đối Δa :

$$|a - a^*| \leq \Delta a$$

- Sai số giá trị tương đối δa :

$$\delta a = \frac{\Delta a}{|a|}$$

Chữ số đáng tin

- Số thực viết trong hệ cơ số thập phân:

$$a = \alpha_k 10^k + \alpha_{k-1} 10^{k-1} + \dots + \alpha_{k-s} 10^{k-s}$$

- Chữ số có nghĩa: các chữ số kể từ chữ số khác 0 đầu tiên từ bên trái
- Chữ số đáng tin: α_j là chữ số đáng tin nếu nó có nghĩa và

$$\Delta a \leq \frac{1}{2} 10^j$$

Quy ước viết số gần đúng

- Cách 1:

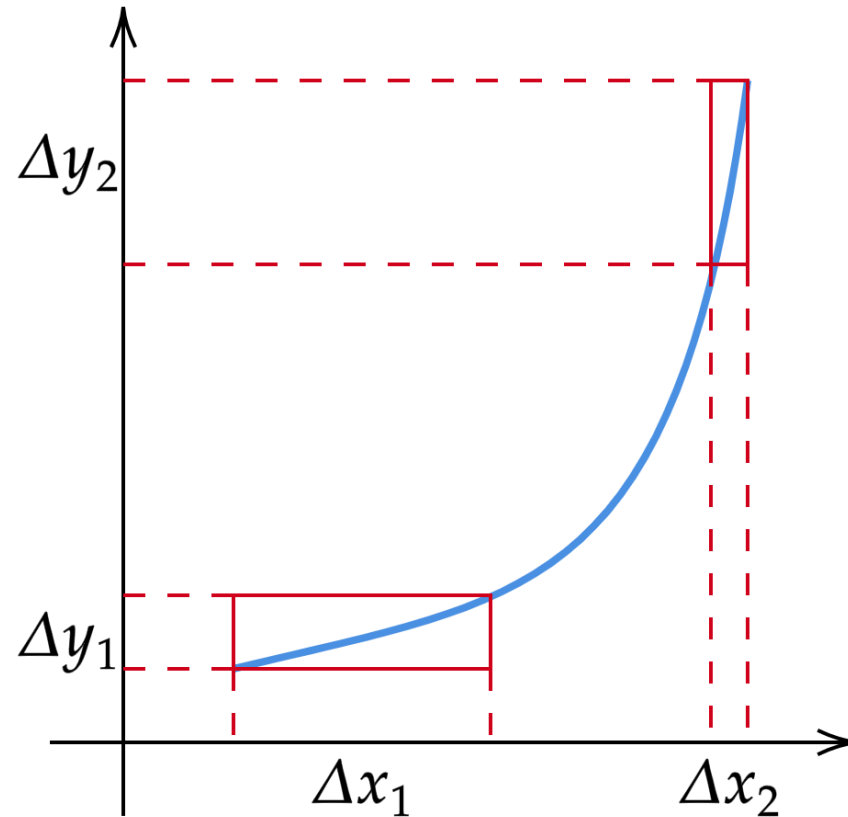
$$a^* = a \pm \Delta a$$

- Cách 2:

Khi viết số gần đúng chỉ viết các chữ số đáng tin kèm theo thứ nguyên của chúng.

Sai số tính toán

- Cho $y = f(x)$, $x^* = x \pm \Delta x$



Sai số tính toán

- Cho

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad x_i^* = x_i \pm \Delta x_i$$

- Khi đó

$$\Delta y = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \right| \Delta x_n$$



Sai số tính toán

- Nguyên lý ảnh hưởng đều: Các đối số tham gia trong biểu thức thường lấy giá trị gần đúng với sai số cùng cỡ
- Bài toán sai số ngược

Sai số trong không gian vector

- Sai số theo chuẩn hàng:

$$\|x\|_{\infty} = \max |x_i|, \quad \|x - x^*\|_{\infty} \leq \Delta x, \quad \delta x = \frac{\Delta x}{\|x\|_{\infty}}$$

- Sai số theo chuẩn cột:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x - x^*\|_1 \leq \Delta x, \quad \delta x = \frac{\Delta x}{\|x\|_{\infty}}$$

Câu hỏi

[1]

Nếu tất cả các chữ số của số xấp xỉ $a = 12,072069$ đều là các chữ số đáng tin thì sai số tuyệt đối giới hạn của a là bao nhiêu?

A. 10^{-6}

B. $0,5 \cdot 10^{-6}$

C. $0,5 \cdot 10^{-7}$

D. 10^{-7}

E. $0,5 \cdot 10^{-5}$

Câu hỏi

[2]

Tính sai số tuyệt đối của giá trị biểu thức $y = a + 2b - 3c$ biết sai số tuyệt đối của các đối số $\Delta a = 0,312$; $\Delta b = 0,0225$; $\Delta c = 0,1931$.

A. 0,3345

B. 0,9156

C. 0,5071

D. 0,9363

E. 0,6945

Câu hỏi

[3]

Số xấp xỉ $a = 1,324132$ với sai số tuyệt đối giới hạn $\Delta a = 0,000045$ có bao nhiêu số các chữ số đáng tin?

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

E. 7

F. 2

Ví dụ

- Tính gần đúng diện tích phần hình tròn tạo bởi cung tròn góc x , bán kính r và dây cung, sau đó đánh giá sai số cho nó biết các giá trị gần đúng được viết theo qui ước:

$$x = 1.65(rad); r = 1.875(m)$$

- Để đạt được sai lệch không vượt quá 0.05% thì dữ liệu đầu vào cho phép sai lệch bao nhiêu phần trăm.